

Product Roadmap

منصة إدارة مواقف الحرم الجامعي الذكية — خارطة طريق 18 شهراً عبر 3 مراحل

الأفق الزمني: 18 شهراً المراحل: MVP · V1.0 · V2.0 المنهجية: Agile Sprints (2 أسابيع) المُعد: APM — AI Co-pilot

المرحلة الثالثة

Version 2.0

الأشهر 9 – 18 (Sprints 17–36)

المرحلة الثانية

Version 1.0

الأشهر 4 – 8 (Sprints 7–16)

المرحلة الأولى

MVP

الأشهر 1 – 3 (Sprints 1–6)

المرحلة الأولى — Minimum Viable Product

MVP

الأشهر 1–3 · Pilot 6 · Sprints على منطقتين تجريبيتين أولاً

"تُثبت أن المنصة تحل المشكلة الجوهرية — طالب يجد موقفاً، موظف يُصدر مخالفة، أمن يرى الخريطة. لا أكثر، لا أقل."

خطة الـ SPRINTS — المخرجات الوظيفية

الخريطة الحية والحجز

Sprint 3–4

- تكمّل بيانات الاستشعار → API → خريطة حية
- عرض حالة إشغال الـ 8 مناطق بالألوان الدلالية
- تدفق الحجز المسبق (3 ضغطات)
- إشعارات تأكيد الحجز وتذكير انتهاء الوقت
- بوابة الدفع الرقمي (STC Pay + مدى)

الأساسيات والبنية التحتية

Sprint 1–2

- إعداد بيئة التطوير والـ CI/CD Pipeline
- تكمّل SSO مع نظام الهوية الجامعية (LDAP/SAML)
- تعريف قاعدة البيانات: مناطق، مواقف، مستخدمون
- نظام RBAC الأساسي (4 أدوار)
- إطار تطبيق الجوال (iOS + Android)

إطلاق تجريبي محدود

Pilot Week

- إطلاق Pilot في منطقتين محددين
- جلسات User Testing مع 20 طالب + 5 أمن
- جمع Bug Reports و Feedback منظم
- تثبيت الأداء وتحسين الـ API Latency
- قرار Go/No-Go للإطلاق الكامل

تطبيق الأمن + إدارة التصاريح

Sprint 5–6

- تطبيق الأمن الميداني: مسح LPR + تحقق فوري
- إصدار مخالفة رقمية مع رفع صورة توثيقية
- Offline Mode للأمن + مزامنة تلقائية
- إدارة التصاريح الأساسية (Admin)
- لوحة تحكم إدارية مبسطة (Occupancy + Violations)

المعالم الرئيسية — KEY MILESTONES

- W2

SSO يعمل بنجاح مع الهوية الجامعية

نهاية الأسبوع الثاني
- W6

الخريطة الحية تعرض بيانات فعلية من الاستشعار

نهاية الأسبوع السادس
- W8

أول حجز مسبق حقيقي + أول دفع رقمي ناجح

نهاية الأسبوع الثامن
- W10

أول مخالفة رقمية مُصدّرة ميدانياً ≥ 90 ثانية

نهاية الأسبوع العاشر
- W12

Pilot ناجح في منطقتين → قرار التوسع الكامل

نهاية الشهر الثالث

القيمة المحققة للمستخدمين — POST-MVP

إدارة	أمن	طالب
8 مناطق	≥ 90 ث	≥ 5 دق
رؤية حية لإشغال جميع المناطق في شاشة واحدة	إصدار مخالفة كاملة مع توثيق صوري	للعثور على موقف وحجزه بدلاً من 20 دقيقة يدوياً

المرحلة الثانية — Version 1.0

V1.0

الأشهر 4-8 · Sprints 7-16 · توسيع كامل لـ 8 مناطق + أتمتة المخالفات

"تُكمل دورة حياة المنصة: من الحجز إلى الاعتراض — كل شيء رقمي، لا ورق، لا زيارات للإدارة."

خطة الـ SPRINTS — المخرجات الوظيفية

إدارة التصاريح المتقدمة Sprint 9-10	أتمتة المخالفات الكاملة Sprint 7-8
- تجديد التصاريح السنوية إلكترونياً (zero paper) - إصدار تصاريح الضيوف المؤقتة ذاتياً - رفع تصاريح جماعية (CSV Bulk Upload) - إشعارات انتهاء التصريح (30 يوم + 7 أيام) - لوحة التصاريح مع فلترة متقدمة	- آلية الاعتراض الإلكتروني (تقديم → مراجعة → قرار) - SLA Tracker: تنبيه تلقائي إذا اقترب حد الـ 48 ساعة - دفع المخالفات رقمياً مباشرة من التطبيق - سجل المخالفات الكامل لكل مستخدم - تقرير أداء المخالفات الأسبوعي للإدارة
لوحة التحكم الكاملة + تقارير Sprint 13-14	تكامل البوابات الذكية Sprint 11-12

• ربط بوابات الدخول بنظام التصاريح (RFID/QR)	• تقارير الإشغال اليومية/الأسبوعية/الشهرية
• رفع الحاجز تلقائياً عند تحقق التصريح الصالح	• تحليلات الإيرادات وتوزيعها على المناطق
• سجل الدخول والخروج لكل مركبة	• مقارنة أداء المناطق (Heat Map الإشغال)
• تنبيه فوري عند محاولة دخول غير مصرح	• تصدير CSV و PDF لجميع التقارير
• تقرير حركة المركبات اليومي	• لوحة مقاييس الأداء (KPIs Dashboard)

Sprint 15-16	التوجيه الملاحي + سجل المستخدم + توسيع الدفع
• تكامل Google Maps/Apple Maps للتوجيه من الموقع إلى مدخل المنطقة	
• سجل الاستخدام الكامل للمستخدم (حجوزات، مدفوعات، مخالفات)	
• تصدير PDF للإيصالات الشهرية (للموظفين)	
• إضافة Google Pay و Apple Pay	
• اختبارات الحمل (Load Testing) قبل الإطلاق الرسمي الكامل	

المعالم الرئيسية — KEY MILESTONES

M4 أول اعتراض على مخالفة يُعالج رقمياً ≥ 48 ساعة
نهاية الشهر الرابع

M5 تجديد تصريح أول بالكامل إلكترونياً — zero paper
نهاية الشهر الخامس

M6 أول بوابة ذكية تُرفع تلقائياً عبر المنصة
نهاية الشهر السادس

M7 أول تقرير إيرادات شهري كامل يُؤد من اللوحة
نهاية الشهر السابع

M8 **V1.0 رسمي** — توسيع كامل لـ 8 مناطق + الإطلاق العام
نهاية الشهر الثامن

القيمة المحققة للمستخدمين — POST-V1.0

أمن ≥ 2% معدل احتلال المواقف المخصصة بعد تفعيل البوابات	هيئة التدريس 100% رقمي تجديد التصريح + تصريح الضيف بدون مراجعة الإدارة	طالب ≥ 48 ساعة دورة الاعتراض على المخالفة كاملاً رقمياً
---	--	---

إدارة تقارير كاملة • إيرادات مرئية • صفر ورق لوحة قرار مكتملة بمؤشرات الإشغال والإيرادات وأداء المخالفات
--

المرحلة الثالثة — Version 2.0

V2.0

الأشهر 9-18 · Sprints 17-36 · التحول من منصة تشغيلية إلى منصة ذكية تنبؤية

"تجاوز حل المشكلة — أصبح نظاماً يتوقع الطلب، يُوجّه المستخدم بدقة متناهية، ويُحوّل بيانات الحرم إلى قرارات بنية تحتية استراتيجية".

خطة الـ SPRINTS — المخرجات الوظيفية

التوجيه بالواقع المعزز AR Sprint 21-24

- توجيه AR داخلي داخل مناطق المواقف
- تراكب معلومات الموقف على الكاميرا المباشرة
- Indoor Navigation من مدخل المنطقة للموقف المحجوز
- دعم ARCore (Android) و ARKit (iOS)
- اختبار قابلية الاستخدام مع 50 طالب

الذكاء الاصطناعي التنبؤي Sprint 17-20

- تدريب نموذج تنبؤ الإشغال على بيانات 6 أشهر
- تنبيهات مسبقة "منطقة B ستمتلئ خلال 20 دقيقة"
- ربط نموذج التنبؤ بجدول المحاضرات والفعاليات
- اقتراح مناطق بديلة تلقائياً عند الذروة
- مؤشر دقة النموذج وإعادة تدريبه شهرياً

التسعير الديناميكي + Analytics Sprint 29-32

- Dynamic Pricing في الفعاليات والامتحانات
- توزيع الطلب ذكياً عبر تسعير متفاوت بالمنطقة
- Occupancy Heat Map تاريخي للقرارات الاستراتيجية
- تقرير توصيات توسع البنية التحتية
- تكامل مع أنظمة ERP الجامعية (SAP/Oracle)

نظام المكافآت والنقاط Sprint 25-28

- برنامج نقاط المكافأة (حجز مبكر، عدم مخالفة)
- استبدال النقاط بامتيازات: حجز أولوية، خصومات
- Leaderboard ومقارنة السلوك الإيجابي
- تحديات شهرية مرتبطة بالامتثال لسياسات المواقف
- تقرير تأثير البرنامج على معدلات الامتثال

مشاركة المواقف + تطبيق Wearables + استعداد التوسع Sprint 33-36

- نظام Spot Sharing: موظف يُتيح موقفه لطالب مؤقتاً
- تطبيق Apple Watch لضباط الأمن (تنبيهات + مسح خفيف)
- API مفتوحة لتكامل أنظمة الجامعات الشقيقة
- جاهزية توسع المنصة خارج الحرم (Off-Campus Phase 3)
- تقرير ROI كامل لـ 18 شهراً من الإطلاق

المعالم الرئيسية — KEY MILESTONES

أول تنبؤ إشغال دقيق يُرسل للمستخدمين (AI Prediction Live)

M10

نهاية الشهر العاشر

M12 إطلاق توجيه AR داخلي في منطقة تجريبية

نهاية الشهر الثاني عشر

M14 برنامج المكافآت يُفعّل — أول دفعة نقاط تُمنح

نهاية الشهر الرابع عشر

M16 التسعير الديناميكي يُفعّل في أول فعالية كبرى

نهاية الشهر السادس عشر

M18 V2.0 كامل + تقرير ROI 18 شهراً + قرار التوسع

نهاية الشهر الثامن عشر

القيمة المحققة للمستخدمين — POST-V2.0

إدارة	هيئة التدريس	طالب
ROI مُثبت	مشاركة ذكية	AR + AI
بيانات استراتيجية لتوسيع البنية التحتية وتعظيم الإيرادات	إتاحة الموقف وقت الغياب وتحقيق عائد مالي	توجيه دقيق للموقف + توقع الازدحام قبل الوصول

مصفوفة الميزات الكاملة عبر المراحل

الميزة	المرحلة	المستخدم	MoSCoW
SSO بالهوية الجامعية	MVP	طالب هيئة	Must
خريطة إشغال حية	MVP	طالب هيئة أمن	Must
حجز مسبق + دفع رقمي	MVP	طالب هيئة	Must
تطبيق أمن + مخالفة رقمية	MVP	أمن	Must
إدارة التصاريح الأساسية	MVP	هيئة إدارة	Must
إشعارات ذكية	MVP	طالب هيئة	Must
لوحة إدارة مبسطة	MVP	إدارة	Must
اعتراض رقمي على المخالفات	V1.0	طالب هيئة	Should
تجديد التصريح السنوي إلكترونياً	V1.0	هيئة	Should
تصاريح الضيوف ذاتياً	V1.0	هيئة	Should
تكامل البوابات الذكية	V1.0	أمن إدارة	Should

Should	إدارة	V1.0	تقارير الإيرادات والإشغال
Should	طالب	V1.0	التوجيه الملاحي (Maps)
Could	طالب إدارة	V2.0	AI تنبؤ الإشغال
Could	طالب	V2.0	توجيه AR داخلي
Could	طالب	V2.0	نظام المكافآت والنقاط
Could	إدارة	V2.0	التسعير الديناميكي
Could	طالب هيئة	V2.0	مشاركة المواقع (Spot Sharing)
Could	إدارة	V2.0	تكامل ERP الجامعي
Could	أمن	V2.0	Apple Watch للأمن

North Star Metrics — بعد 18 شهراً من الإطلاق

4.5 ≤

تقييم المستخدم على متاجر التطبيقات

80% ≤

نسبة تبني التطبيق من المستخدمين المستهدفين

≥ 5 دق

متوسط وقت إيجاد موقف والوصول إليه

2% ≥

معدل احتلال المواقع المخصصة لهيئة التدريس

+30%

تحسن إيرادات مواقف الحرم عبر الأتمتة والتسعير

0 ورق

معاملات الدفع، التصاريح، والمخالفات ورقياً